

Bảo vệ riêng tư quỹ đạo trong dịch vụ vị trí

Bài toán, phương pháp đối chứng và đánh giá

18/09/2026

Tóm tắt. Nghiên cứu tổ chức bốn mục tiêu riêng tư thành mười kịch bản đánh giá cho xe đô thị sử dụng dịch vụ vị trí. Trọng tâm hiện tại là hoàn thiện bộ dữ liệu, quyền quan sát của đối thủ và bộ chỉ số chung về riêng tư, chất lượng dịch vụ và chi phí. BR-Dummy là hướng tiếp cận sơ bộ dùng truy vấn giả có xét chuyển động và độ phủ địa điểm. Các thử nghiệm hiện có chủ yếu kiểm tra luồng đánh giá trên S1–S3; chưa đủ để xác lập mô hình cuối cùng hoặc ưu thế so với đối chứng. Cần chốt giao thức đánh giá trước khi tối ưu mô hình và đánh giá xác nhận trên dữ liệu chưa dùng để ra quyết định thiết kế.

1 Bài toán và mục tiêu bảo vệ

Người dùng cần tìm địa điểm gần mình nhưng không muốn nhà cung cấp dịch vụ biết chính xác vị trí, lịch sử di chuyển hoặc nhu cầu thật. Ví dụ, một chuyến đi từ nhà qua quán cà phê đến phòng khám có thể làm lộ nhiều thông tin dù tên người dùng đã được thay bằng bí danh.

Mục tiêu	Thông tin cần giữ riêng	Kịch bản trực tiếp
Vị trí và quỹ đạo	Đang ở đâu, dừng ở đâu, đã đi đường nào, xuất phát và kết thúc ở đâu.	S1–S3, S9–S10; thêm điều kiện S8.
Danh tính	Các phiên có thuộc cùng người, cùng thiết bị hoặc hồ sơ nào không.	S4.
Tuyến tiếp theo	Sắp đi cạnh đường nào và cuối cùng sẽ đến đâu.	S5–S6.
Nội dung truy vấn	Thực sự đang tìm loại địa điểm, dịch vụ hoặc có ý định gì.	S7.

Mục tiêu xác định thông tin cần giấu; **kịch bản** xác định hoàn cảnh đối thủ khai thác; **chỉ số** đo mức suy luận thành công. Chất lượng dịch vụ và chi phí là các yêu cầu đi kèm. Che tốt tọa độ không tự động che được danh tính hay nội dung truy vấn.

Đối thủ cơ sở là nhà cung cấp dịch vụ vị trí (LSP): xử lý đúng yêu cầu nhưng có thể lưu và phân tích dữ liệu công bố. Đối thủ biết thuật toán, bản đồ và tham số công khai; dữ liệu nhiều phiên, hồ sơ và người đồng hành chỉ được cấp theo từng kịch bản. Vị trí thật và trạng thái bảo vệ nằm trên thiết bị.

2 Mười kịch bản

S1–S10 là cách tổ chức bài toán của nghiên cứu, không phải hệ phân loại chuẩn được lấy nguyên từ một paper. Một chuyến đi có thể được đánh giá theo nhiều kịch bản. Mỗi phép thử quy định riêng đoạn thời gian đối thủ được xem, thông tin họ biết thêm và thông tin riêng tư họ cần suy ra. Các phép thử dùng chung chuyển đi không phải những mẫu độc lập.

Mã	Câu hỏi của đối thủ	Cách khai thác và ví dụ
S1	Ngay lúc gửi tin, người dùng ở đâu?	Xem một bản tin đã bảo vệ; dùng bản đồ và mức phổ biến để ưu tiên vị trí có khả năng là thật.
S2	Người dùng đang dừng ở đâu?	Gộp nhiều bản tin trong khoảng dừng. Mỗi lần riêng lẻ còn mơ hồ nhưng giao các dấu vết có thể làm lộ quán cà phê đang ngồi.
S3	Người dùng đã đi đường nào?	Nối bản tin theo thời gian, hướng và khả năng đi tới. Nhiều ứng viên ở từng thời điểm vẫn có thể chỉ tạo được một chuỗi hợp lý.
S4	Hai phiên có cùng người hoặc thiết bị không?	Liên kết mẫu di chuyển giữa các phiên. Cùng người đổi máy và khác người dùng chung máy phải có nhãn riêng.

Mã	Câu hỏi của đối thủ	Cách khai thác và ví dụ
S5	Cạnh đường kế tiếp là gì?	Dự đoán từ phần đường đã thấy trước khi người dùng đi tiếp. Đây là đoán cạnh kế tiếp, không phải tọa độ sau đúng 30 giây.
S6	Người dùng sẽ đến đâu?	Dùng tiền tố và lịch sử được cấp để đoán đích chưa tới; có thể đoán phòng khám dù chưa biết mọi ngã rẽ.
S7	Người dùng thực sự muốn tìm gì?	Đọc nội dung và chuỗi yêu cầu. Giấu vị trí nhưng liên tục tìm phòng khám, nhà thuốc vẫn có thể lộ nhu cầu.
S8	Dữ liệu người đi cùng tiết lộ gì?	Kết hợp dữ liệu mục tiêu với quan hệ/quan sát đồng hành. Người dùng che vị trí nhưng bạn đi cùng để lộ vị trí có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ.
S9	Điểm xuất phát bị che nằm ở đâu?	Suy ngược từ phần công bố sau đoạn đầu bị ẩn. Xóa đoạn rời nhà chưa chắc ngăn được việc lần ngược về nhà.
S10	Điểm kết thúc bị che nằm ở đâu?	Chuyển đi đã xảy ra; suy điểm cuối từ phần công bố trước đoạn cuối bị ẩn. Khác S6, đây không phải dự đoán một đích chưa tới.

Phân biệt phần hành trình và thời điểm suy luận. Với chuyến đã hoàn tất, S9 suy điểm đầu bị che; S1–S3 suy vị trí, điểm dừng hoặc đường đi từ phần công bố; S10 suy điểm cuối bị che. “Được quan sát” là thấy bản tin đã bảo vệ, không đồng nghĩa biết vị trí thật. Khi chuyển còn diễn ra, S5–S6 dự đoán bước tiếp theo hoặc đích chưa tới. Vì vậy, S6 hỏi “sẽ đến đâu”, còn S10 hỏi “đã đến đâu”. Đây không phải các giai đoạn tấn công bắt buộc nối tiếp nhau: đối thủ có thể dời chuyển kết thúc mới suy ngược điểm xuất phát. S4 xét liên kết phiên, S7 xét nội dung, S8 xét thông tin từ người đồng hành; chúng không gắn với một đoạn thời gian riêng.

Cách đọc A/B/C. Mỗi kịch bản có ba tình huống kiểm tra, ký hiệu A/B/C: tổng cộng 30 ca. Các chữ này không chỉ mức dễ–vừa–khó và không có cùng ý nghĩa giữa các kịch bản. Ví dụ, S3.C là bài toán suy đường đi trong điều kiện gửi thư; S4.C là bài toán liên kết phiên khi hai người dùng chung thiết bị. Chia ca giúp kiểm tra điều kiện nào làm phòng thủ hiệu quả hoặc thất bại, thay vì chỉ báo một số trung bình cho cả kịch bản. Phủ đủ 30 ca không có nghĩa dữ liệu cân bằng hay mô hình đã bảo vệ được cả 30 ca.

Các định nghĩa dưới đây theo `thesis/scenario_dataset_spec.tex`. **Ví dụ đời thường chỉ để minh họa**, không phải dữ liệu người thật: ngữ cảnh xuyên suốt là một sinh viên đi gặp giảng viên hướng dẫn lúc 15 giờ thứ Bảy, có thể ghé quán cà phê trước khi đến trường. Địa điểm và hoạt động được thay đổi khi cần minh họa loại rủi ro khác. Một “cạnh đường” là một đoạn nối trong bản đồ; “tiền tố” là phần đầu hành trình đã quan sát.

2.1 S1: Vị trí tại một lần gửi

- **A – Nhiều hướng đi tiếp:** một lần gửi trên đoạn đường có ít nhất hai hướng nối tiếp hợp lệ.
- **B – Chỉ một hướng đi tiếp:** một lần gửi trên đoạn chỉ có một hướng nối tiếp, để xét điều kiện bản đồ hạn chế lựa chọn.
- **C – Gần loại địa điểm hiếm:** vị trí thật cách một địa điểm không quá 150 m; loại địa điểm đó chiếm không quá 5% danh mục công khai. “Hiếm” ở đây là ít địa điểm thuộc loại đó, không phải ít người ghé.

Ví dụ. Trên đường đến trường, sinh viên mở ứng dụng tìm cà phê. Đối thủ muốn biết ngay lúc gửi, xe thật ở đâu trong các vị trí công bố. Ba ca lần lượt đặt lần gửi ở đoạn nhiều lựa chọn, đoạn một hướng đi tiếp, và gần một loại địa điểm ít xuất hiện trong danh mục.

2.2 S2: Điểm dừng qua nhiều lần gửi

- **A – Dừng ngắn:** dừng có chủ đích ít nhất 20 giây, gửi mỗi 5 giây.
- **B – Dừng dài:** dừng có chủ đích ít nhất 120 giây, gửi mỗi 20 giây.
- **C – Dừng lại lần nữa:** hai lần dừng trên cùng làn, mỗi lần ít nhất 20 giây; giữa hai lần phải thực sự di chuyển.

Ví dụ. Sinh viên dừng mua cà phê trước buổi hẹn: lấy nhanh, ngồi chờ lâu, hoặc rời đi rồi quay lại dừng trên cùng làn. Đối thủ gộp các lần gửi để suy nơi dừng thật. Các vị trí giả thay đổi qua mỗi lần gửi vẫn có thể để lộ một khu vực ổn định quanh quán.

2.3 S3: Đường đã đi

- **A – Chạy qua nhiều đoạn:** di chuyển liên tục ít nhất 60 giây qua ít nhất ba cạnh đường; gửi mỗi 20 giây.
- **B – Hành lang ít lựa chọn:** ít nhất một nửa số cạnh được lấy mẫu chỉ có một hướng đi tiếp. Điều này không có nghĩa cả tuyến không thể rẽ.
- **C – Gửi thư:** lấy mẫu đoạn chạy mỗi 60 giây, thay vì mỗi 20 giây.

Ví dụ. Sinh viên đi từ quán đến trường qua nhiều con phố. Đối thủ muốn nổi các quan sát thành đường đã đi. Ca B kiểm tra khi bản đồ giúp thu hẹp tuyến; ca C kiểm tra khi có khoảng trống lớn giữa các lần gửi. Ít bản tin hơn không tự động bảo đảm riêng tư tốt hơn hoặc chất lượng dịch vụ tốt hơn.

2.4 S4: Liên kết người và thiết bị giữa các phiên

- **A – Cùng người, cùng thiết bị:** hai phiên không chồng lấn, thuộc cùng người và cùng thiết bị.
- **B – Cùng người, đổi thiết bị:** đáp án “cùng người” là đúng, nhưng “cùng thiết bị” là sai.
- **C – Khác người, chung thiết bị:** hai người lần lượt dùng một thiết bị; đáp án ngược với B. Tuyến giống nhau tạo đối chứng khó.

Ví dụ. Sinh viên thường đến gặp giảng viên lúc 15 giờ thứ Bảy. A là hai lần đi bằng cùng điện thoại; B là lần sau đổi điện thoại; C là cho bạn mượn điện thoại và người bạn cũng đi tuyến tương tự. Đối thủ phải phân biệt dấu vết của người với dấu vết của thiết bị, thay vì ghép mọi phiên trên một máy thành một người.

S4 kiểm tra khả năng nổi phiên, chưa yêu cầu biết tên thật. Nếu có thêm thông tin một phiên thuộc sinh viên nào, liên kết có thể giúp gắn các phiên khác với người đó; bước nhận diện tên không phải nhãn đánh giá S4 hiện tại. Lịch hẹn lặp lại là dấu hiệu có thể khai thác, không phải bằng chứng chắc chắn.

2.5 S5: Cạnh đường tiếp theo

- **A – Có lựa chọn rẽ:** chỉ xem phần đường trước lượt rẽ có ít nhất hai lựa chọn; dự đoán cạnh thực sự được đi vào tiếp theo.
- **B – Chỉ một lựa chọn:** lượt chuyển chỉ có một hướng hợp lệ; làm đối chứng cho thông tin vốn suy được từ bản đồ.
- **C – Cùng đoạn đầu, khác bước tiếp:** hai tuyến chung phần đầu nhưng đi vào hai cạnh khác nhau; kiểm tra cả hai chuyển tiếp thực tế.

Ví dụ. Trước ngã ba, sinh viên có thể rẽ phải về trường hoặc đi thẳng đến cửa hàng. A yêu cầu đoán hướng thật; B đặt xe ở chỗ chỉ có một hướng hợp lệ; C dùng hai chuyển giống nhau đến ngã ba nhưng sau đó chọn hai hướng khác nhau. Đối thủ không cần biết tên người lái để dự đoán bước đi. Nếu chỉ có bản đồ, dự đoán ở A/C có thể rất yếu; B giúp nhận ra kết quả cao chỉ vì không có lựa chọn khác. Đoạn tương lai chỉ dùng làm đáp án.

2.6 S6: Đích đến chưa tới

- **A – Cùng đoạn đầu, khác đích:** hai chuyển có phần đầu chung nhưng kết thúc ở hai nơi khác nhau; chỉ cho xem phần trước khi rẽ tách.
- **B – Hai đích gần nhau:** như A, nhưng hai vị trí kết thúc trong dữ liệu mô phỏng cách nhau không quá 500 m.
- **C – Đích quen và đích hiếm:** cấp sáu chuyển lịch sử đã hoàn tất, năm tới đích thường xuyên và một tới đích hiếm. Với phiên ngày 7/8, chỉ cấp phần đầu để đoán đích; mỗi bản ghi gồm sáu phiên lịch sử và một phiên hiện tại.

Ví dụ. Hai chuyển đi cùng đường lớn, nhưng một chuyển đến trường, chuyển kia đến cửa hàng (A); nếu cửa hàng cách điểm đến ở trường không quá 500 m thì minh họa B. Với C, hình dung năm chuyển trước đến trường, một chuyển đến nơi khác: đối thủ dùng lịch sử được cấp để đoán chuyển hiện tại. Đây là cấu trúc lịch sử minh họa, không phải dữ liệu lịch hẹn thứ Bảy thật.

Không mặc định đối thủ biết lịch sử của mọi phương tiện. C cấp lịch sử liên quan theo thiết kế phép thử, không giả định việc liên kết đó tự nhiên luôn thành công. Với A/B, phần đầu giống nhau có thể chưa đủ để phân biệt đích. Cần báo thời điểm dự đoán và so với cách đoán đơn giản theo thông tin nền; dự đoán kém trên cả dữ liệu gốc chưa chứng minh phòng thủ hiệu quả.

2.7 S7: Nhu cầu thật trong truy vấn

- **A – Gửi nguyên nội dung:** truy vấn nguyên văn của ba ý định khám bệnh, mua sắm và đi đường dài; làm đối chứng rõ nội dung.
- **B – Trộn loại truy vấn:** mỗi truy vấn thật nằm trong nhóm cố định sáu loại. Đây là chính sách tham chiếu, chưa phải đầu ra BR-Dummy.
- **C – Cùng truy vấn đầu, khác chuỗi sau:** ba ý định bắt đầu bằng cùng một truy vấn nhưng có các yêu cầu tiếp theo khác nhau.

Ví dụ. Thay buổi hẹn ở trường bằng một chuyến đi khám: ứng dụng liên tục tìm phòng khám rồi nhà thuốc. A để lộ trực tiếp nội dung; B trộn truy vấn thật với các loại khác; C kiểm tra liệu chuỗi yêu cầu có làm lộ ý định dù yêu cầu đầu giống nhau. Các chuỗi ý định hiện là mẫu tổng hợp viết tay, chưa đại diện hành vi tìm kiếm thực tế.

2.8 S8: Thông tin từ người đi cùng

- **A – Đi cùng rồi tách:** hai xe cách nhau không quá 100 m trong ít nhất 10 giây liên tục và có lúc tách xa hơn.
- **B – Chung tuyến:** ít nhất 80% thời điểm cả hai cùng xuất hiện có khoảng cách không quá 100 m; có ít nhất 10 giây liên tục ở gần.
- **C – Tình cờ ở gần:** không được gán quan hệ đồng hành nhưng ở gần trong 100 m ít nhất 10 giây; làm đối chứng âm.

Ví dụ. Hai sinh viên đi hai xe đến trường: đi chung một đoạn rồi tách (A), đi gần nhau phần lớn hành trình (B), hoặc một xe lạ chỉ tình cờ đi cạnh xe mục tiêu (C). Nếu được cấp dấu vết người đồng hành, đối thủ có thể dùng nó để thu hẹp vị trí mục tiêu. Việc ở gần không tự chứng minh có quan hệ; quyền xem dữ liệu xe còn lại phải được quy định trong phép thử.

2.9 S9: Điểm xuất phát bị che

- **A – Điểm đầu có một lối ra:** cạnh xuất phát chỉ có một lối ra; che 60 giây đầu, giữ phần còn lại với chu kỳ 20 giây.
- **B – Khác điểm đầu, nhập tuyến chung:** chỉ cấp dữ liệu từ chỗ hai tuyến nhập vào nhau trở đi.
- **C – Lặp điểm xuất phát:** nhiều chuyến có cùng điểm xuất phát dự kiến; che 60 giây đầu mỗi chuyến.

Ví dụ. Sinh viên ẩn đoạn rời nhà. A xét đường ra chỉ có một lối; B xét hai ngôi nhà có đường ra nhập vào cùng phố; C xét nhiều lần xuất phát từ cùng nhà. Đối thủ muốn suy ngược nơi bắt đầu từ phần còn nhìn thấy, có thể sau khi chuyển đi đã kết thúc.

2.10 S10: Điểm kết thúc bị che

- **A – Điểm cuối có một lối vào:** cạnh kết thúc chỉ có một lối vào; che 60 giây cuối của chuyến đã hoàn tất.
- **B – Chung đoạn đầu, khác điểm cuối:** chỉ cấp phần trước khi hai tuyến tách; phần cuối được giữ riêng làm đáp án.
- **C – Lặp điểm kết thúc:** nhiều chuyến có cùng đích dự kiến; che 60 giây cuối mỗi chuyến.

Ví dụ. Sinh viên đã đến trường nhưng ẩn đoạn cuối trước khi chia sẻ chuyến đi. A xét đích chỉ có một lối vào; B xét hai chuyến có phần công bố giống nhau nhưng một chuyến kết thúc ở trường, một ở nơi khác; C xét nhiều lần tới cùng đích. Đối thủ suy nơi đã đến, khác với dự đoán trước khi đến ở S6.

Với S9/S10, đáp án thực tế là vị trí đầu/cuối được ghi trong dữ liệu mô phỏng, chưa mang nhãn “nhà” hay “trường”. Che 60 giây là mặt nạ theo thời gian, không đồng nghĩa che một vùng địa lý có bán kính cố định.

3 Nghiên cứu bảo vệ tương ứng

Ảnh xạ dưới đây dựa trên mục tiêu và cơ chế; không khẳng định các paper đã được kiểm thử trên các kịch bản SUMO của nghiên cứu này.

S1: DLS / enhanced-DLS, Niu và cộng sự (2014) [1].

Chọn dummy có xác suất truy vấn gần vị trí thật để tránh một ứng viên quá nổi bật. Bản enhanced tăng phân tán không gian. Tương tự giấu một vật giữa những vật có vẻ ngoài giống nhau: số lượng ứng viên không đủ nếu phần lớn có thể bị loại ngay. Bài phù hợp đối chứng một lần gửi, chưa chứng minh bảo vệ chuỗi dài.

S2: ASA, Sun và cộng sự (2017) [2].

Tổ chức bí danh và phân bố dummy theo vùng để chống thống kê lịch sử; các vùng cần bảo vệ cao được chọn làm dummy thường xuyên hơn. Mục tiêu là không để quy luật thật nổi lên qua nhiều truy vấn. Cơ chế liên quan S2 nhưng không trùng nguyên phép thử dừng hoặc quay lại của nghiên cứu này.

S3: bốn hướng chống tái dựng chuỗi.

RDG của Shaham và cộng sự (2021) sinh dummy chống đối thủ Viterbi, vốn tìm chuỗi vị trí có khả năng cao nhất [3]. **TransProtect** của Yadav và cộng sự (2024) chọn vị trí thay thế hợp mạng đường và lịch sử chuyển động [4]. **Semantic correlation** của Liu, Peng và Zhou (2026) dùng LSTM và attention để chọn dummy hợp thời gian và loại địa điểm [5]. **Fake-query insertion** của Liu, Hu và Zhou (2026) chèn bản tin chỉ có dummy giữa truy vấn thật để làm khó nổi đường [6]. Các hướng lần lượt xử lý xác suất chuỗi, ngữ cảnh đường, ngữ nghĩa và lịch công bố.

S4: Mix Zones, Beresford và Stajano (2004) [7].

Người dùng đổi bí danh trong vùng không theo dõi được chuyển động; nhiều người cùng đi qua làm khó ghép dấu vết trước và sau. Giống nhiều người vào phòng kín, đổi áo rồi đi ra. Cần điều kiện vùng trộn phù hợp; không che được liên kết nếu vẫn gửi cùng ID tài khoản.

S5: cơ chế xét cả tương lai, Theodorakopoulos và cộng sự (2014) [8].

Tối ưu công bố theo mô hình di chuyển, chất lượng dịch vụ và đối thủ biết cơ chế; tính đến tương quan giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Một vị trí hiện tại có thể tiết lộ nơi sắp đến qua thói quen. Tác vụ gốc rộng hơn phép đoán cạnh kế tiếp của S5.

S6: CkiDel, Xue và cộng sự (2017) [9].

Mô hình DesPre dự đoán đích từ check-in và thông tin phụ trợ; CkiDel xóa có chọn lọc check-in lịch sử để giảm khả năng dự đoán. Ý tưởng là bỏ các dấu vết làm lộ quy luật. Đúng mục tiêu giấu đích nhưng khác sinh dummy xe trực tuyến.

S7: chuỗi truy vấn giả, Wu và cộng sự (2021) [10].

Tạo các chuỗi giả che cả vị trí và thuộc tính truy vấn, với ràng buộc về tương đồng đặc trưng và mức lộ thông tin. Khác với chỉ làm giả tọa độ, cơ chế phải làm nhu cầu thật khó nhận ra giữa các nhu cầu có vẻ hợp lý. Diễn giải dựa trên abstract; chưa đủ toàn văn để tái lập.

S8: phối hợp bảo vệ, Olteanu và cộng sự (2017) [11].

Ngoài phân tích rủi ro đồng vị trí, bài đề xuất người ở cùng nhau gửi cùng vị trí đã làm mờ, hoặc làm thô thời gian/thông tin người trong khai báo đồng vị trí. Hai gợi ý độc lập có thể bị lấy giao để thu hẹp vị trí; phối hợp giúp hạn chế điều đó. Cần giả định phối hợp và quan sát phù hợp; chưa có bản dummy đối chứng đúng S8 được xác minh trong dự án.

S9–S10: bảo vệ hai đầu, Dhondt và cộng sự (2022) [12].

Bài chỉ ra vùng che đầu/cuối (EPZ) vẫn có thể lộ vị trí qua mạng đường, điểm vào vùng che và metadata quãng đường; đề xuất sáu biện pháp bổ sung, gồm làm thô quãng đường. Che đoạn đầu nhưng giữ tổng độ dài có thể giúp đối thủ tính phần bị thiếu. Phép che 60 giây của xe đô thị chưa tái lập EPZ.

4 Đối chứng trực tiếp và chỉ số gốc

Bộ ưu tiên gồm TransProtect, semantic correlation và fake-query insertion; DLS/enhanced-DLS và RDG làm đối chứng nền. AnotherMe [13] bổ sung góc nhìn quỹ đạo ảo: ánh xạ địa điểm, định tuyến và mô phỏng chuyển động bằng VTGA. Đây là lựa chọn theo cơ chế, không phải xếp hạng phương pháp mạnh nhất.

4.1 TransProtect: sai số suy luận và chi phí hành trình

GCN học mạng đường, Transformer học lịch sử; cơ chế xếp hạng ứng viên theo khả năng xuất hiện và tổn thất dịch vụ, rồi công bố một vị trí thay thế. Chỉ số gốc gồm **EIE** (sai số suy luận kỳ vọng, km, $\uparrow$) và **sai lệch**

chi phí hành trình ($\downarrow$):

$$\Delta c(x, y) = \sum_p \pi(p) |c(x, p) - c(y, p)|.$$

x là vị trí thật, y là vị trí thay thế, p là đích dịch vụ và $\pi(p)$ là trọng số. Nếu c đo thời gian đi trên đường thì Δc cũng theo đơn vị thời gian. Nó đo mức sai lệch khi dùng điểm thay thế để tính chi phí tới đích, không do tỷ lệ lấy lại đúng địa điểm.

Lựa chọn: giữ EIE và Δc trong kiểm tra tái lập. Bảng chung chấm lỗi định vị và chất lượng POI. MAE của một dự đoán điểm không mặc nhiên bằng EIE theo định nghĩa của paper.

4.2 Semantic correlation: ASR, DER và thời gian sinh

Phương pháp gửi vị trí thật cùng $K - 1$ dummy được chọn theo tương quan thời gian-ngữ nghĩa.

- **ASR $\uparrow$:** tỷ lệ truy vấn đạt điều kiện ẩn danh, gắn với xác suất nhận diện vị trí thật không vượt $1/K$. Phải có mô hình xác suất cụ thể; sinh đủ K điểm không chứng minh điều kiện này.
- **DER $\uparrow$:** hiệu quả dummy. Paper có cả biểu diễn trung bình độ tương đồng và diễn giải tỷ lệ dummy đạt ngưỡng. Cần xác định hàm tương đồng, ngưỡng và mẫu số trước khi hiện thực.
- **Độ trễ sinh $\downarrow$:** thời gian tạo tập dummy, tách huấn luyện. MSE hoặc accuracy dự đoán ngữ nghĩa chỉ là chỉ số mô hình học.

Lựa chọn: giữ ASR/DER để đối chiếu bài gốc khi đủ định nghĩa thực thi. Chấm chung bằng đối thủ suy luận vị trí, không đổi tên Hit thành ASR. Dummy hợp ngữ nghĩa không bảo đảm trả đúng POI hoặc che nội dung truy vấn.

4.3 Fake queries: khó nối đường và chi phí công bố

Chỉ số gốc gồm **số đường nối khó phân biệt $\uparrow$** , **ASR $\uparrow$** dưới các tấn công tương quan/khả năng tới/ngữ nghĩa, cùng độ trễ, thời gian và bộ nhớ thiết bị. Nhiều đường nối giữa hai lần gửi không có nghĩa nhiều quỹ đạo toàn cục có xác suất bằng nhau. ASR ở hai paper khác nhau cần được đối chiếu định nghĩa, không chỉ tên gọi.

Lựa chọn: chấm vị trí thật tại các thời điểm mục tiêu, cho đối thủ thấy toàn bộ luồng công bố nhưng không thấy nhãn bản tin giả. Tính mọi truy vấn chèn thêm: bảo vệ tốt hơn nhờ gửi nhiều hơn phải đi cùng chi phí đó.

4.4 DLS và RDG: entropy của ứng viên và chuyển tiếp

DLS dùng **entropy** $H = -\sum_i p_i \log_2 p_i$ (bit, $\uparrow$); enhanced-DLS bổ sung vùng che phủ/độ phân tán. RDG xét thêm **entropy chuyển tiếp** và chống nối chuỗi bằng Viterbi. Các phép đo mô tả mức bất định của phân bố được chọn, nhưng không trực tiếp cho biết đối thủ đoán lệch bao nhiêu mét. Nhiều ứng viên trong một vùng rất nhỏ vẫn có thể làm lộ vị trí gần đúng.

Lựa chọn: giữ các chỉ số này làm chuẩn đoán và kiểm tra tái lập; đánh giá hiệu quả bằng cùng nhiệm vụ suy luận và dịch vụ POI.

4.5 AnotherMe: phân biệt thật/ảo

Một nhánh đánh giá hỏi bộ phát hiện có nhận ra quỹ đạo giả hay không; nguồn đã khảo sát còn đề cập đáp ứng và pin. Nhận ra “đây là quỹ đạo giả” khác với biết người thật ở đâu. Accuracy ngẫu nhiên chỉ là 50% khi hai lớp cân bằng. Cần biết cách chia người/chuyển, tỷ lệ lớp và bộ phát hiện.

Lựa chọn: giữ phép phân biệt thật/ảo như nhánh bổ sung; dùng suy ngược vị trí cho so sánh chính. Chưa đủ toàn văn/protocol để gán chính xác AUC, F1 hoặc mẫu số của bài. Adapter xử lý toàn hành trình phải tách khỏi phép thử trực tuyến chỉ biết quá khứ.

4.6 Mức độ hiện thực đối chứng

Phương pháp	Trạng thái trong vòng báo cáo
TransProtect	Có lỗi và kiến trúc học tùy chọn; benchmark cũ dùng Markov proxy. Thiếu cấu hình/weights gốc và kiểm chứng đối thủ tương đương paper.
Semantic correlation	Có adapter SUMO/OSM; dùng tần suất và loại đường thay LSTM/POI gốc. Thiếu dữ liệu AMap, weights và một số định nghĩa thực thi.
AnotherMe	Có VTGA thích nghi; chưa tái lập toàn hệ thống, protocol phát hiện và chi phí điện thoại.
DLS/enhanced-DLS	Có bản thích nghi trên đường với thống kê mô phỏng; khác miền và nguồn thống kê gốc.
RDG; fake queries	Đã chọn vào thiết kế; chưa có lượt đối chiếu trên tập mới.

Ba adapter TransProtect, semantic correlation và AnotherMe vẫn là `paper_adaptation`. Có mã chưa đồng nghĩa tái lập được kết quả gốc. Chưa có phương pháp đối chứng ngoài nào được chấm trên tập xác nhận mới trong vòng này.

5 Từ chỉ số gốc đến bộ đo chung

5.1 Nguyên tắc lựa chọn

Không có phép đổi đơn vị biến entropy, ASR và sai số tọa độ thành cùng một đại lượng. Giao thức giữ **hai lớp đánh giá**: chỉ số gốc để kiểm tra tái lập; bộ đo chung để so sánh trên tác vụ xe đô thị tìm POI.

Đầu ra có thể là một điểm thay thế, tập chứa thật hoặc tập không bắt buộc chứa thật. Vì vậy, thống nhất *đáp án cần suy luận* thay vì buộc đối thủ luôn chọn một thành viên của tập. Với BR-Dummy, vị trí thật có thể không nằm trong các điểm công bố.

5.2 Riêng tư: đo suy luận của đối thủ

Với vị trí thật x_i và dự đoán $\hat{x}_i$ của đối thủ:

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_i d_E(x_i, \hat{x}_i), \quad \text{Hit}_r = \frac{1}{n} \sum_i \mathbf{1}[d_E(x_i, \hat{x}_i) \leq r].$$

MAE $\uparrow$ đo độ lệch trung bình theo mét; **Hit100** $\downarrow$ đo tần suất vẫn đoán trong 100 m. Đây là khoảng cách từ *dự đoán* tới vị trí thật, không phải khoảng cách từ *dummy* tới vị trí thật. Trung vị và phân vị 90 bổ sung phân bố sai số; Hit50/Hit200 kiểm tra độ nhạy.

Một đối thủ có thể thường đoán rất xa nhưng đôi lúc trúng sát mục tiêu. Vì thế MAE lớn chưa đủ; cần xem cả số lần đoán gần. Các bán kính trên là lựa chọn của thực nghiệm, không phải chuẩn phổ quát.

Kịch bản	Đầu suy luận cần đánh giá
S1–S3	MAE/Hit theo thời điểm và cửa sổ; tổng hợp theo ca/chuyến để không ưu tiên chuyến dài.
S4	Accuracy nhận diện hoặc F1 liên kết phiên; chấm người và thiết bị riêng.
S5–S6	Accuracy cạnh kế tiếp; accuracy đích hoặc sai số tới đích, với cùng tiền tố quan sát.
S7	Macro-F1 ý định; phân biệt lộ nội dung trực tiếp và suy luận.
S8	Thay đổi MAE/Hit khi bật/tắt dữ liệu đồng hành, giữ các điều kiện khác.
S9–S10	MAE/Hit của một điểm đầu/cuối mỗi chuyến, theo đúng phân bị che.

Ngoài mức thành công tuyệt đối, cần so với đối thủ chỉ có thông tin phụ trợ:

$$\Delta S = S(\text{dữ liệu công bố, phụ trợ}) - S(\text{phụ trợ}).$$

Nếu đường chỉ có một lối đi, đối thủ vốn đã dễ đoán. Phép so này tách mức lộ thêm do công bố khỏi khả năng đoán từ kiến thức ban đầu. Không cộng các đầu suy luận thành một điểm riêng tư tổng.

5.3 Chất lượng và chi phí

Recall@5 ↑ là tỷ lệ địa điểm trong top-5 tham chiếu tại vị trí thật vẫn lấy được sau bảo vệ. Cần $\{A, B, C, D, E\}$ nhưng nhận $\{A, B, C, D, F\}$ thì Recall bằng 80%. **Tỷ lệ trả đủ** đo số lượng kết quả; đủ năm địa điểm chưa có nghĩa đúng năm địa điểm.

Khoảng cách đường đi thêm ↓ so khoảng cách đường trung bình từ vị trí thật tới tập trả về với tập tham chiếu. Chỉ tính các truy vấn trả đủ và báo kèm mẫu số; không cho kết quả rỗng tồn thất bằng 0. Đây là chi phí của tập địa điểm, không phải hành trình thực người dùng đã chọn.

Chi phí gồm số bản tin, truy vấn loại-tọa độ, tọa độ công bố/phân biệt, byte yêu cầu/phản hồi và thời gian sinh p50/p95. Huấn luyện, chuẩn bị và xử lý trực tuyến tách riêng; pin cần thí nghiệm thiết bị. Tính hợp lệ trên đường được kiểm tra riêng, không thay thế phép đo riêng tư.

Ba ký hiệu khác nhau: K là số điểm công bố; $k = 5$ là số POI ứng dụng cần; L là số POI máy chủ trả cho mỗi truy vấn. Tăng L từ 5 lên 10 vẫn chấm Recall@5. K ứng viên nội bộ của TransProtect không phải số điểm nó công bố: đầu ra của phương pháp đó vẫn là một điểm.

5.4 Quy tắc chọn và phạm vi đã đo

Trên tập chọn, Recall@5 trung bình của **từng ca con** phải đạt ít nhất 90%; sau đó mới chọn cấu hình có Hit100 cực trị trung bình thấp nhất trong bộ đối thủ thử. Nếu không ứng viên nào đạt, kết luận là *chưa có cấu hình khả thi trong lưới đã thử*, không phải bài toán bất khả thi.

Vòng mới có MAE, Hit100 đã chọn/cực trị, Recall@5, tỷ lệ trả đủ, số truy vấn, mục phản hồi và byte mã POI. Bảng median/p90, Hit50/200, toàn bộ HTTP, pin, độ trễ điện thoại và các đầu suy luận S4–S10 chưa được trình bày như kết quả của vòng này. Bộ đo được đặc tả rộng hơn phần thực nghiệm đã hoàn tất.

6 Hướng tiếp cận dự kiến

BR-Dummy hiện là nguyên mẫu để thăm dò hướng bảo vệ bằng truy vấn giả. Ý tưởng là chọn các vị trí công bố có xét khả năng di chuyển trên mạng đường, đồng thời giữ được các địa điểm người dùng cần trong kết quả dịch vụ. Thiết bị nhận, gộp và lọc kết quả để phục vụ người dùng. Giả thuyết cần kiểm chứng là chọn tập truy vấn theo ích lợi của cả tập có thể tạo đánh đổi tốt hơn giữa riêng tư, chất lượng và chi phí.

Thiết kế mô hình chưa được chốt. Các lựa chọn về biểu diễn chuyển động, tạo dummy và tối ưu tập truy vấn sẽ được đánh giá sau khi ổn định dataset và metrics. Phạm vi cuối cùng vẫn là S1–S10; hướng truy vấn giả hiện tại chưa đủ cơ sở để khẳng định xử lý mọi mục tiêu. Những phần như liên kết phiên, nội dung truy vấn và che biên hành trình có thể cần cơ chế bổ sung phù hợp với từng phép thử.

7 Thực nghiệm thăm dò và phạm vi bằng chứng

Đã có luồng mô phỏng SUMO/OSM, sinh bản ghi kịch bản, truy vấn POI và chấm một số đối thủ. Phiên bản dữ liệu đang khảo sát có 12 nhóm tuyến, 264 chuyến hoàn tất và 393 bản ghi, phủ 30 ca con S1–S10. Một chuyến có thể tạo nhiều bản ghi; các ca chưa cân bằng và nhãn mở rộng là tổng hợp. Đây là cơ sở để rà soát thiết kế dữ liệu, chưa phải bộ đánh giá cuối cùng đã chốt.

Các phép thử đã lưu so sánh một số biến thể nội bộ trên S1–S3, nhằm kiểm tra luồng đánh giá và phát hiện các đánh đổi giữa riêng tư, độ phủ POI và chi phí. Chưa cấu hình nào đạt đầy đủ quy tắc chọn của vòng đã chạy; chưa có đối chứng ngoài trên tập xác nhận mới của vòng đó, cũng chưa có bằng chứng bảo vệ S4–S10. Báo

cáo này không dùng các kết quả thăm dò để lựa chọn kiến trúc cuối cùng hoặc tuyên bố ưu thế của phương pháp.

Chi tiết cấu hình và số liệu được giữ trong hồ sơ thực nghiệm để truy vết, không trình bày thành bảng xếp hạng mô hình ở giai đoạn này. Dữ liệu đã xem kết quả có thể tiếp tục phục vụ phát triển, nhưng không còn là kiểm thử độc lập cho các thay đổi được quyết định từ chính kết quả đó.

8 Ưu tiên chốt khung đánh giá

Trình tự tiếp theo là **chốt dataset và giao thức đo, rồi mới phát triển và so sánh mô hình trên khung đã khóa**. Các định nghĩa metrics ở trên là đề xuất hiện tại cần rà soát, không phải bộ tiêu chí bất biến đã được xác nhận. Những điểm cần thống nhất gồm:

1. **Dataset:** định nghĩa và nhãn của 30 ca; đoạn được quan sát, dữ liệu phụ trợ và đáp án bị giữ kín; đơn vị mẫu, độ phủ và cách xử lý các bản ghi liên quan hoặc chồng lặp.
2. **Metrics và quy tắc chọn:** công thức, mẫu số, cách tổng hợp qua ca/chuyển, ngưỡng chất lượng và ngân sách so sánh. Xác định trước chỉ số chính và chỉ số bổ sung; không thay tiêu chí theo mô hình đang có lợi.
3. **Giao thức thực nghiệm:** tách dữ liệu học, chọn và kiểm thử; quy định cách chọn đối thủ, đối chứng và điều kiện thông tin tương đương. Ghi phiên bản dữ liệu, bộ đo và các quyết định trước khi đánh giá cuối.
4. **Phát triển mô hình:** sau khi khóa khung, tối ưu trên dữ liệu phát triển, kiểm tra đóng góp thành phần và đối chiếu với các phương pháp đã chọn. Dùng tập kiểm thử chưa tham gia quyết định thiết kế để xác nhận.

Tránh thích nghi theo kết quả đánh giá. Sửa dataset hoặc metrics để khắc phục lỗi không tự nó là overfitting. Rủi ro phát sinh khi xem kết quả rồi liên tục đổi ca, ngưỡng hoặc cách tính để mô hình hiện tại có lợi; khi đó thiết kế có thể khớp với bộ đánh giá mà không tổng quát tốt. Nếu cần sửa giao thức sau khi đã xem kết quả, phải ghi rõ lý do, tạo phiên bản mới, chấm lại các đối chứng chịu ảnh hưởng và dành dữ liệu xác nhận mới cho kết luận tiếp theo. Không hạ ngưỡng chỉ để một cấu hình vượt qua.

Nguồn số liệu và phạm vi tài liệu

Bản này dùng các báo cáo ngày 11/09 và 18/09 làm hồ sơ nền; không chạy lại thí nghiệm. Chi tiết kết quả thăm dò được lưu tại `fresh_switching/readout.json` và `selection.json`. Định nghĩa bộ đo ở `thesis/metrics_consolidation.tex`; protocol ở `thesis/notes/fresh_switching_protocol.md`; hồ sơ tái lập ở `docs/reproduction/`. Các ví dụ trong nội dung chỉ nhằm giải thích.

Tài liệu tham khảo

- [1] B. Niu và cộng sự. *Achieving k -Anonymity in Privacy-Aware Location-Based Services*. INFOCOM, 2014. doi:10.1109/INFOCOM.2014.6848002.
- [2] Y. Sun và cộng sự. *ASA: Against Statistical Attacks for Privacy-Aware Users in Location Based Service*. FGCS 70, 2017. doi:10.1016/j.future.2016.06.017.
- [3] S. Shaham và cộng sự. *Privacy Preservation in Location-Based Services: A Novel Metric and Attack Model*. IEEE TMC 20(10), 2021. doi:10.1109/TMC.2020.2993599.
- [4] S. Yadav và cộng sự. *Protecting Vehicle Location Privacy with Contextually-Driven Synthetic Location Generation*. SIGSPATIAL, 2024. doi:10.1145/3678717.3691211.
- [5] H. Liu, H. Peng, N. Zhou. *A Dummy-Based Location Privacy Protection Scheme with Semantic Correlation of Moving Paths*. JKSUCIS 38:478, 2026. doi:10.1007/s44443-026-00899-w.

- [6] H. Liu, S. Hu, N. Zhou. *Location Privacy Protection in Continuous LBSs: Enhancing Anonymity via Fake Queries*. JKSUCIS 38:53, 2026. doi:10.1007/s44443-025-00438-z.
- [7] A. R. Beresford, F. Stajano. *Mix Zones: User Privacy in Location-aware Services*. PerCom Workshops, 2004. doi:10.1109/PERCOMW.2004.1276918.
- [8] G. Theodorakopoulos và cộng sự. *Prolonging the Hide-and-Seek Game: Optimal Trajectory Privacy for Location-Based Services*. WPES, 2014. arXiv:1409.1716.
- [9] D. Xue và cộng sự. *A Novel Destination Prediction Attack and Corresponding Location Privacy Protection Method in Geo-social Networks*. IJDSN 13(1), 2017. doi:10.1177/1550147716685421.
- [10] Z. Wu và cộng sự. *Constructing Dummy Query Sequences to Protect Location Privacy and Query Privacy in Location-Based Services*. World Wide Web 24, 2021. doi:10.1007/s11280-020-00830-x.
- [11] A.-M. Olteanu và cộng sự. *Quantifying Interdependent Privacy Risks with Location Data*. IEEE TMC 16(3), 2017. Mục 5 trình bày các biện pháp bảo vệ. doi:10.1109/TMC.2016.2561281.
- [12] K. Dhondt và cộng sự. *A Run a Day Won't Keep the Hacker Away: Inference Attacks on Endpoint Privacy Zones in Fitness Tracking Social Networks*. CCS, 2022. doi:10.1145/3548606.3560616.
- [13] Y. Li và cộng sự. *AnotherMe: A Location Privacy Protection System Based on Online Virtual Trajectory Generation*. IEEE TDSC 21(4), 2024. doi:10.1109/TDSC.2023.3314200.